CHASI 统一符号、公式与变量去向

源码核查版；历史编号 C01–C38、L01–L17、Z01–Z03 保留

2026-10-16

阅读前提与符号

本文件记录 `matlab/chasi/chasi_run.m` 当前入口与独立旧链，不把公式当作实际波形发射。所有 g 为资源组，l 为 TRP，k 为当前组内接收 UE，j 为组内求和 UE；全局 UE 编号为 $u = \mathrm{ueIDs}_g(k)$。$N_{\mathrm{RB}} = 273$，$N_t = 64$，$N_r = 4$，当前流数 $r_{kg} = 2$（可配置且 $r \le \min(N_t, N_r)$）。$H_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$，$w_{ljg} \in \mathbb{C}^{64\times r_{jg}}$ 已含发射幅度，$A_{kg} \in \mathbb{C}^{4\times r_{kg}}$，$E_{kg}, \Omega_{kg} \in \mathbb{C}^{r_{kg}\times r_{kg}}$。$p$ 专指由 w 范数导出的功率，不在发射式再乘 $\sqrt{p}$。$b_{ug} \in \{0,1\}$ 是调度，$a_{lkg} \in \{0,1\}$ 是服务关联。这里的 g 同时作为当前近似的一组数据 RB 与一次 SRS 跳频单元；第 17 组粒度冲突在末节明列。

代码别名：$w \leftrightarrow$`precoder`，$A \leftrightarrow$`rxCombiner`，$E \leftrightarrow$`mseMatrix`，$\Omega \leftrightarrow$`mseWeight`，$\eta \leftrightarrow$`userWeight`，$b \leftrightarrow$`scheduleMask`，$a \leftrightarrow$`servingMask`，$H^{\mathrm{true}} \leftrightarrow$`H_true`，$\widehat{H} \leftrightarrow$`H`，$C \leftrightarrow$`C_stat`。距离专用 d，业务掩码用 χ、需求权重用 κ；固定接收器后的算子记 $\mathcal{Q}$，避免与旧接收方向 q^{old} 混用。每资源组 K_g 不同；cell 容器不构成新的数学维度。H^{true} 用于观测生成、`ideal` 分支和最终评价，非理想分支优化只见 $\widehat{H}, C$。误差统计采用每发射列相同的 4×4 接收协方差，等价假设 $I_{64} \otimes C$；实际未生成完整 256×256 协方差。

1　拓扑、阵列、传播与测量：C01–C13

C01　七站共址扇区

$$s_0 = (450, 450), \quad s_m = s_0 + 300(\cos(m\pi/3), \sin(m\pi/3)),\ m = 0, \ldots, 5$$

含义/输入输出：站址 s 为米；21 TRP 由每站 3 次复制得到；300 m 是邻站距离。

源码与例子：`chasi_generate_scene>geometry`；例如中心站 3 个 TRP 坐标相同，主方向相隔 120°。项目假设。

C02　UE 扇区位置

$$\theta = 2\pi((l-1) \bmod 3)/3 + (U_1 - 1/2)2\pi/3, \quad d = 25 + 125\sqrt{U_2}, \quad q_u = s_l + d(\cos\theta, \sin\theta)$$

含义/输入输出：$U_1, U_2 \sim \mathrm{Unif}(0,1)$；$q_u$ 米、$d \in [25, 150]$ m；非严格环扇面积均匀。

源码与例子：`chasi_generate_scene>geometry`；$U_2 = 0.25$ 时 $d = 87.5$ m。项目假设。

C03 扇区方向增益

$$G_{\text{sec}} = 0.08 + 0.92 \max(\cos \Delta\theta, 0)^4$$

含义/输入输出：方位差 $\Delta\theta$ 弧度，输出无量纲，乘入链路增益。
源码与例子：`chasi_generate_scene>link_gain`；正前方 $G = 1$，背面 $G = 0.08$。系数为项目假设。

C04 默认归一化增益

$$\beta_{ul} = 0.025 \left(\frac{\max(d_{ul}, 10)}{100} \right)^{-3.2} G_{\text{sec}}$$

含义/输入输出：d 为米，β 是默认无量纲 surrogate；不能当标准路径损耗。
源码与例子：`chasi_generate_scene>link_gain`；100m 正前方得 0.025。项目假设。

C05 可选 UMi/UMa 子集

$$\beta_{ul} = \frac{10^{-PL_{ul}/10} G_{\text{sec}}}{\sigma^2_{\text{RB}} N_{\text{RB}}}, \quad PL_{ul} = PL_{\text{LOS/NLOS}}(d_{3D}, f_c) + X_{\text{sh}}$$

含义/输入输出：d_{3D} 米、f_c GHz、PL dB、σ^2_{RB} W；LOS/NLOS 分支及阴影单独抽样。
源码与例子：`chasi_generate_scene>los_probability,outdoor_pathloss,link_gain`；默认不调用。项目所写标准子集，非完整 CDL/阵列。

C06 小尺度真信道

$$R_{\text{rx}}[m, n] = 0.35^{|m-n|}, \quad H^{\text{true}}_{ulg} = \sqrt{\beta_{ul}}\ \text{chol}(R_{\text{rx}}) \Xi_{ulg}, \quad \Xi_{mn} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$$

含义/输入输出：$R_{\text{rx}}[4, 4]$，$\Xi, H[4, 64]$；H 按组独立抽样，未建 8×4×2 物理阵列。
源码与例子：`chasi_generate_scene` 开头及组循环；例：同一 TRP 的相邻接收行相关系数 0.35。

C07 RB 与跨组权重

$$n_g = 16\ (g \le 16), \quad n_{17} = 17, \quad a_g = n^{\text{tx}}_g / 273$$

含义/输入输出：数据 RB 总数 273；a_g 无量纲，进入目标、功率、速率。
源码与例子：`chasi_config` 与 `chasi_matrix_wmmse>rbweight`；完整末组权重 17/273。

C08 RB 开启规则

$$N_{\text{target}} = \text{round}(\rho_{\text{PRB}} 273), \quad \text{active}_{lg} \in \{0, 1\}$$

含义/输入输出：$\rho_{\text{PRB}} = .4$ 默认；随机整组或共同精确 RB 规则产生组开启。
源码与例子：`chasi_generate_scene>schedule`；.4 给约 109 个目标 RB，与业务 30% 不同。

C09 调度与服务

$$b_{ug} = \mathbf{1}\{u \in \mathcal{K}_g\}, \quad a_{lkg} = \mathbf{1}\{l \in \mathcal{S}_{kg}\}$$

含义/输入输出：$b[N_{\mathrm{UE}}, 17]$、$a_g[21, K_g]$；每开启小区抽取 2/3/4 个 UE；服务为 home 加可用最近 TRP。

源码与例子：`chasi_generate_scene>schedule` 与组循环；例如 $b_{u,3} = 1$ 且 $a_{1,k,3} = a_{4,k,3} = 1$。固定规则。

C10 CSI/SRS 噪声与年龄

$$C_0 = \beta R_{\mathrm{rx}}, \quad n_c = \frac{\beta}{10^{\gamma_c/10}} e^{2t_c/\tau}, \quad n_s = \frac{\beta}{10^{\gamma_s/10}} e^{2t_s/\tau}$$

含义/输入输出：C_0, C 为 $[4, 4]$ 归一化协方差；t_c, t_s, τ ms，γ dB。

源码与例子：`chasi_generate_scene` 组循环；10ms 更旧的观测增大噪声方差。项目假设。

C11 独立观测后验

$$C_{\mathrm{post}} = \left(C_0^{-1} + I_4/n_c + S^H S/n_s\right)^{-1}, \quad \widehat{H} = C_{\mathrm{post}} \left(Y_c/n_c + S^H Y_s/n_s\right)$$

含义/输入输出：$S[2, 4]$ 只选两行，$S^H S[4, 4]$；$Y_c[4, 64], Y_s[2, 64]$；未测组省略 SRS 项；输出 $\widehat{H}[4, 64], C_{\mathrm{post}}[4, 4]$。

源码与例子：`chasi_generate_scene` 的独立模式，`calibrate` 用 5000 列独立样本核查；例：仅第 1、2 行获得附加 SRS 精度。源码还原。

C12 复用导频条件更新

$$S = \sigma_s^2 I + \sum_{i \in \mathcal{P}} \left(\alpha^2 C_i + (1 - \alpha^2)\beta_i R_{\mathrm{rx}}\right)_{\mathrm{rows}}, \quad \widehat{H}_i^+ = \widehat{H}_i + \alpha C_i[:, \mathrm{rows}] S^{-1} (Y - \widehat{Y})$$

含义/输入输出：$\mathcal{P}$ 是同导频 UE，$\alpha = e^{-t_s/\tau}$；输出边际 4×4 后验，未保存跨 UE 协方差。

源码与例子：`chasi_generate_scene>reuse_update`；两 UE 复用时观察包含两者叠加，不能按 C11 独立噪声解释。项目高斯假设。

C13 远链截断

$$d_{ul} > 750\mathrm{m} \ \wedge \ a_{lkg} = 0 \ \Rightarrow \ H_{klg} = 0, \quad \mathrm{omittedGain}_{klg} = \beta_{ul}$$

含义/输入输出：真/估计 H 均为零；遗失增益只进诊断，不补回实际干扰。

源码与例子：`chasi_generate_scene` 组循环，`chasi_evaluate` 仅报期望遗漏/噪声比。项目假设。

2 初始化、发送、接收与目标：C14–C23

C14 初始复预编码

$$w_{lkg}^{(0)} = \mathrm{svdRight}_{1:r}(\widehat{H}_{klg}), \quad w^{(0)} \leftarrow \Pi_{\mathcal{C}}(w^{(0)})$$

含义/输入输出：初始每块 $[64, r]$，经跨组功率投影后含幅度；服务集外恒零。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse` 第 1–39 行；例：rank2 取两个右奇异向量。非最终优化。

C15 等效 TRP 发射

$$\mathbb{E}[s_j s_i^H] = \delta_{ij} I, \quad x_{lg} = \sum_{j:a_{ljg}=1} w_{ljg} s_{jg}$$

含义/输入输出：$s_j[r,1]$ 单位协方差，$x_l[64,1]$；不再乘 $\sqrt{p}$。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state,qapply` 只运算二阶量，未生成数据符号或 OFDM 波形。教学信号式。

C16 多 TRP 到 UE

$$y_{kg} = \sum_l H_{klg} x_{lg} + n_{kg}, \quad F_{kjg} = \sum_l H_{klg} w_{ljg}$$

含义/输入输出：$y[4,1]$，$F[4,r]$；同一 UE 的服务 TRP 先相干求和，不是逐站功率相加。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state,trueRates`；两服务 TRP 时 $F = H_{k1}w_{1j} + H_{k2}w_{2j}$。模型等效。

C17 接收协方差

$$p_{lg} = \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2, \quad R_{kg}^{yy} = I_4 + \sum_j F_{kjg} F_{kjg}^H + \sum_l p_{lg} C_{klg}$$

含义/输入输出：p_{lg} W，$R^{yy}[4,4]$ 为噪声归一化模型；末项只用于统计分支。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；若某站没有波束则其误差项为零。从源码还原，修复旧 PDF 截断。

C18 MMSE 接收矩阵

$$A_{kg} = (R_{kg}^{yy})^{-1} F_{kkg}$$

含义/输入输出：$A[4,r]$，接收统计与期望有效信道进入；代码用反斜杠求解。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；rank2 时 4×4 系统右侧 4×2。

C19 MSE 与权重

$$E_{kg} = I_r - A^H F_{kkg} - F_{kkg}^H A + A^H R^{yy} A, \quad \Omega_{kg} = E_{kg}^{-1}$$

含义/输入输出：$E, \Omega[r,r]$ Hermitian；与发射波束 w 不同。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；若 $E = .5I_2$ 则 $\Omega = 2I_2$。

C20 组内估计频谱效率

$$R_{kg}^{\mathrm{SE,est}} = -\log_2 \det E_{kg}$$

含义/输入输出：单位 bit/s/Hz；仅在 MMSE 接收及当前高斯模型下与互信息式相联。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>state`；$E = .5I_2$ 给 2 bit/s/Hz。

C21 全局 UE 组率

$$R_u^{\text{est}} = \sum_{g:k\mapsto u} a_g R_{kg}^{\text{SE,est}}$$

含义/输入输出： u 全局身份，$a_g = n_g^{\text{tx}}/273$；输出 $[N_{\text{UE}}, 1]$ bit/s/Hz。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot`；同一 UE 两组各 1 bit/s/Hz 时按各组权重相加。

C22 PF 及导数权重

$$J_{\text{PF}} = \sum_{u:b_u=1} \log(1 + R_u^{\text{est}}/f), \quad \eta_u = \frac{1/(R_u^{\text{est}} + f)}{\text{median}_{v:b_v=1}[1/(R_v^{\text{est}} + f)]}$$

含义/输入输出： $f = .01$ bit/s/Hz 为 floor；η 无量纲公共尺度归一，映射回每组 UE。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot` PF 分支；小速率 UE 权重较大，但不保证边缘率提高。项目目标。

C23 非 PF 目标

$$J_{\text{sum}} = \sum_g a_g \sum_k R_{kg}^{\text{SE,est}}, \quad J_{\text{edge}} = \sum_g a_g \sum_k \eta_{kg}^{\text{fixed}} R_{kg}^{\text{SE,est}}$$

含义/输入输出： 理想/名义/统计默认分支用求和；edge 权重来自 home 大尺度增益且截在 [.25,8]。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>objectiveSnapshot,prepareResources`；两个分支的数值不可当同一目标比较。

3 WMMSE 外轮与集中式 ADMM：C24–C31

以下 M, B, D, Q 是固定 A, Ω, η 后的**优化系数与算子**，不是新发射、接收信号。函数调用者为 `chasi_run`→`chasi_matrix_wmmse`；返回 `solution.precoder` 给 `chasi_evaluate`，其余诊断给保存层。

C24 二次系数

$$M_{kg} = A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg})A_{kg}^H, \quad B_{lkg} = \widehat{H}_{klg}^H A_{kg}(\eta_{kg}\Omega_{kg}), \quad D_{lg} = \sum_k \text{tr}(M_{kg}C_{klg})$$

含义/输入输出： $M[4,4]$、$B[64,r]$、D 标量；固定接收器和 MSE 权重，构造预编码子问题。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>quadratic`：输入 `H,C,rxCombiner,mseWeight,userWeights`；如 $C = 0$ 则 $D = 0$。从源码还原。

C25 隐式二次算子

$$[\mathcal{Q}_g(X)]_{li} = \sum_k \widehat{H}_{klg}^H M_{kg} \left(\sum_m \widehat{H}_{kmg} X_{mi} \right) + D_{lg} X_{li}$$

含义/输入输出： $X, w, \mathcal{Q}(X)$ 同形 '[L,K,64,r]'，非服务块置零；m 是 TRP 求和下标，i 是发射 UE。
源码与例子： `chasi_matrix_wmmse>qapply(H,parts,x,mask)`；两个站的 X 先通过各站 H 求和再左乘 M。旧 PDF 公式求和下标截断在此修复。

C26 固定接收器的预编码问题

$$\min_{w\in\mathcal{C}} \sum_g a_g \left[\mathrm{Re}\langle w_g, \mathcal{Q}_g(w_g)\rangle - 2\,\mathrm{Re}\langle B_g, w_g\rangle\right], \quad \mathcal{C}:\ a_{lkg}=0 \Rightarrow w_{lkg}=0,\ \sum_g a_g \sum_j \|w_{ljg}\|_F^2 \le P_l$$

含义/输入输出：仅子问题局部二次优化，$P_l = 20$ W 默认；$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^H B)$。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>quadratic,qapply,precoder_admm,project`；例：两组权重 16/273 与 17/273 共同耗费同一 TRP 预算。源码还原；非全局最优保证。

C27 ADMM 变量分裂

$$\min_{x,z}\ f(x) + I_{\mathcal{C}}(z) \quad \text{s.t. } x = z, \qquad \mathcal{L}_\rho = f(x) + I_{\mathcal{C}}(z) + \frac{\rho}{2}\|x - z + y\|_F^2 - \frac{\rho}{2}\|y\|_F^2$$

含义/输入输出：x 无约束原变量，z 可行副本，y 缩放对偶，ρ 罚参数；均与 w 同形。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm`；初始化 $x = z = w^{(t)}$、$y = 0$。源码还原，旧 PDF 截断修复。

C28 CG 求原变量

$$\left(a_g \mathcal{Q}_g + \frac{\rho}{2} I\right) x_g = a_g B_g + \frac{\rho}{2}(z_g - y_g)$$

含义/输入输出：固定 A, Ω, η, z, y；CG 只近似解线性系统，内层最大 8 次默认；服务外块强制 0。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm,cg`；$\rho = .05$ 默认；`cgResidual/cgDirection` 是数值迭代量，不是无线功率。

C29 投影与对偶

$$z^+ = \Pi_{\mathcal{C}}(x^+ + y), \quad y^+ = y + x^+ - z^+, \quad z_{lg} = \frac{(x+y)_{lg}}{1 + \lambda_l a_g}$$

含义/输入输出：$\lambda_l \ge 0$ 用二分使每 TRP 跨组约束满足，非服务块先置 0；返回 z，不返回不可行 x。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>project,projectedpower,precoder_admm`；预算未超时 $z = x + y$。旧 PDF 裁切修复。

C30 内层残差

$$r_{\mathrm{pri}} = \|x - z\|_F, \quad r_{\mathrm{dual}} = \rho\|z - z^{\mathrm{old}}\|_F, \quad \epsilon_{\mathrm{pri}} = \sqrt{n}\epsilon_{\mathrm{abs}} + \epsilon_{\mathrm{rel}} \max(\|x\|, \|z\|)$$

含义/输入输出：另有 $\epsilon_{\mathrm{dual}} = \sqrt{n}\epsilon_{\mathrm{abs}} + \epsilon_{\mathrm{rel}}\rho\|y\|$；还须 CG 相对残差达阈值才记收敛。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse>precoder_admm`；12 次上限先到则保存可行 z 且 `converged=false`。源码还原。

C31 WMMSE 回溯与停止

$$w^{\mathrm{trial}} = w + \alpha(z - w), \quad \alpha \in \{1, 1/2, \ldots, 2^{-11}\}, \quad J(w^{\mathrm{trial}}) \ge J(w) - 10^{-7}\max(1, |J(w)|)$$

含义/输入输出：接受后重算 A, E, Ω 和目标；外轮还检查目标相对变化、预编码相对变化和最近 ADMM 收敛；默认 2 次上限。

源码与例子：`chasi_matrix_wmmse` 第 41–103 行；若无候选提高则保留旧 w 并报告原因。

4 真实信道、业务与输出：C32–C38

C32 真信道组频谱效率

$$F_{kj}^{\text{true}} = \sum_{l} H_{kl}^{\text{true}} w_{lj},$$

$$R_k^{\text{SE,true}} = \log_2 \det \left(I + \sum_{j} F_{kj}^{\text{true}} F_{kj}^{\text{true,H}} \right) - \log_2 \det \left(I + \sum_{j \neq k} F_{kj}^{\text{true}} F_{kj}^{\text{true,H}} \right)$$

含义/输入输出： bit/s/Hz；同一预编码、真实 H、无估计协方差惩罚。

源码与例子： `chasi_evaluate>true_rates` 与 `chasi_matrix_wmmse>trueRates`；两用户时另一用户项只入第二个行列式。

C33 RB 聚合与容量代理

$$R_u^{\text{physical}} = \sum_{g} a_g R_{kg}^{\text{SE,true}}, \quad c_{ugt} = R_{kg}^{\text{SE,true}} n_g^{\text{tx}} (12\Delta f)\Delta t$$

含义/输入输出： 前者 bit/s/Hz，后者 bit/TTI；$\Delta f = 30$ kHz，$\Delta t = 1$ ms。

源码与例子： `chasi_evaluate` 主循环；16RB、1 bit/s/Hz、1ms 给 5760 bit。

C34 有效忙时体验代理

$$N_u^{\text{valid}} = \mathbf{1}\{\exists g : b_{ug} = 1\} \sum_{t} \chi_{ut}^{\text{busy}} (1 - \chi_{ut}^{\text{terminal}}), \quad R_u^{\text{exp}} = \frac{\sum_t c_{ut} \kappa_{ut}}{N_u^{\text{valid}} \Delta t}$$

含义/输入输出： $\kappa = 1$ 普通、2/7 尾段；R^{exp} bit/s 再除 10^6 得 Mbps；无有效样本为 NaN。

源码与例子： `chasi_evaluate`；末 TTI 不入分母。容量/业务代理，不是 RLC ACK。

C35 分位数与缺样本

$$\text{Quantile}_q = x_{(\lfloor v \rfloor + 1)} + (v - \lfloor v \rfloor)(x_{(\lceil v \rceil + 1)} - x_{(\lfloor v \rfloor + 1)}), \quad v = (n-1)q/100$$

含义/输入输出： 线性插值经验分位；有效 UE 集合与无样本置零集合是两个不同分母。

源码与例子： `chasi_evaluate>percentile_or_nan,cdf_candidates`；两个数 1、3 的 5% 分位为 1.1。

C36 完整业务样本代理

$$R^{\text{burst}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{eligible}}} \text{deliveredBits}_t}{|\mathcal{T}_{\text{eligible}}| \Delta t}$$

含义/输入输出： $\mathcal{T}_{\text{eligible}}$ 排除终止与空缓冲；340 TTI 窗不足完整 UE 秒；不是已确认协议吞吐。

源码与例子： `chasi_burst_metrics,chasi_second_metrics`；仅含一个终止 TTI 的 burst 无有效分母。

C37 可选移动队列回放

$$q_t^+ = q_t + a_t, \quad D_t^{\text{delivered}} = \min(q_t^+, c_t), \quad q_{t+1} = q_t^+ - D_t^{\text{delivered}}$$

含义/输入输出：队列 bit，a 到达、c 物理容量代理；非正式默认静态求解，回放可独立记录。
源码与例子：`chasi_time_evolution` TTI 循环；到达 10 bit、容量 6 bit，则留下 4 bit。

C38 可选时间相关与更新

$$\alpha = J_0(2\pi f_D \Delta t), \quad H_{t+\Delta t} = \alpha\sqrt{\beta_{t+\Delta t}/\beta_t} H_t + \sqrt{1-\alpha^2}\,\sqrt{\beta_{t+\Delta t}} L_{\text{rx}} Z$$

含义/输入输出：速度 3 km/h 默认，20 TTI 块演化；周期 CSI/SRS 更新与可选快速 SVD 波束重置；非在线 WMMSE 重优化。
源码与例子：`chasi_time_evolution`；$\alpha = 1$ 时只有大尺度漂移。项目 Gauss–Markov 假设。

5 旧 MATLAB 独立链：L01–L17

旧链来自 `matlab/core/cf_evaluate_candidate.m`，其 w^{old} 的轴序 '[Tx,stream,DU,UE,RBG]'；虽与新 w 同属预编码，但服务/调度、信道、功率约束与率定义不同，**不存在正式转换接口**。以下仅把旧式改写成统一符号，不表示算法已合并。旧 Q 为预设接收方向，记 q^{old}，不能当作新 MMSE A。

L01 旧合成信道

$$H_{rug}^{\text{old}} = \left(\frac{\max(d, d_{\min})}{d_0}\right)^{-\gamma/2} Z \quad \text{(可再全局 RMS 归一)}$$

含义/输入输出：旧 DU/UE/RBG 轴，非 C06 的真实场景 H。
源码与例子：`cf_generate_scenario`；距离加倍时幅度按 $2^{-\gamma/2}$ 缩小。项目假设。

L02 旧 SRS 误差

$$e = \text{clip}\left(\frac{m}{1 + 10^{\text{Presinr}_{\text{dB}}/10}}\right), \quad \widehat{H} = \sqrt{1-e}H + \sqrt{e}\ \text{RMS}(H) Z$$

含义/输入输出：Presinr dB、缺测乘子 m；不是 C11 的两端口矩阵后验。
源码与例子：`cf_apply_srs_measurement_model`；低 Presinr 使 e 增大。

L03 九维外层候选

$$x \in [0,1]^9 \mapsto (\beta_{\text{PF}}, K_{\text{conn}}, \tau_b, \rho_{\text{link}}, \rho_{\text{power}}, r_{\max}, \tau_r, p_{\text{repair}}, K_{\text{repair}})$$

含义/输入输出：外层归一化候选，经线性/对数/取整映射；不同于新 WMMSE 外轮。
源码与例子：`cf_decode_candidate`；第 2 分量控制候选服务 DU 个数。

L04 旧关联、rank、方向

$$b_{rug}^{\text{old}} = \mathbf{1}\{r \in \text{topK}_{r'} \|\widehat{H}_{r'ug}\|\}, \quad r_{ug} = 1 + \mathbf{1}\{\sigma_2^2/(\sigma_1^2 + \varepsilon) \geq \tau_r\}$$

含义/输入输出：旧 $b[R,U,G]$ 混合候选关联与调度；q^{old} 取拼接 H 的左奇异向量。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>buildInitialState`；谱第二值小时 rank1。

L05 旧 MRT 样式初值

$$w_{rusg}^{\mathrm{old}} = \frac{\widehat{H}_{rug}^{H} q_{usg}^{\mathrm{old}}}{\|\widehat{H}_{rug}^{H} q_{usg}^{\mathrm{old}}\| + \varepsilon} \quad \text{后续功率缩放}$$

含义/输入输出：先是单位方向，功率缩放及内轮后成为含幅度波束；新 w 无直接赋值。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>buildInitialState,normalizeAllDUPower`；4 维接收方向乘 $4 \times N_t$ 的 H 得 N_t 列向量。

L06 旧流级 SINR

$$z_{us,jt} = h_{us}^{\mathrm{eff,H}} w_{jt}^{\mathrm{old}}, \quad \mathrm{SINR}_{us} = \frac{|z_{us,us}|^2}{\sum_{jt} |z_{us,jt}|^2 - |z_{us,us}|^2 + \sigma^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：先用 q^{old} 投影为标量；与 C32 的多流 logdet 不同。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics`；另一 UE 同 RB 的波束贡献进分母。

L07 旧调度目标

$$\mathrm{WPS}_{us} = \delta_u \ln(1 + \mathrm{SINR}_{us}), \quad J_{\mathrm{true}} = \sum_{\text{scheduled,u,g,s}} \log_2(1 + \mathrm{SINR}_{usg})$$

含义/输入输出：WPS 为旧内轮辅助项，不是 MSE 权重；J_{true} 是旧外层主目标。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics,cf_compute_true_objective`。

L08 旧二次变换量

$$\zeta_{us} = \frac{\sqrt{\delta_u(1 + \mathrm{SINR}_{us})}\, z_{us,us}}{P_{\mathrm{signal}} + P_{\mathrm{interf}} + \sigma^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：ζ 是旧标量复辅助量，不是新接收矩阵 A。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 内轮开头；信号幅度为零时 $\zeta = 0$。

L09 旧再加权

$$\alpha_{rug} = \frac{1}{p_{rug} + \varepsilon_\alpha}, \quad \delta_u = \frac{1}{(\overline{R}_u + \varepsilon_{\mathrm{PF}})^{\beta_{\mathrm{PF}}}}, \quad \overline{R} \leftarrow .85\overline{R} + .15R$$

含义/输入输出：旧功率稀疏权重、PF 历史速率；不同于新 η_u。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 内轮；弱率 UE 的 δ 增大。

L10 旧闭式波束更新

$$T = \sum_{u,s} |\zeta_{us}|^2 h_{us}^{\mathrm{eff}} h_{us}^{\mathrm{eff,H}} + (\mathrm{penalty} + \mathrm{reg})I, \quad w^{\mathrm{old,new}} = T^{-1}\left(\zeta^* \sqrt{\delta(1 + \mathrm{SINR})} h^{\mathrm{eff}}\right)$$

含义/输入输出：这里 T 是旧局部线性系统，非新接收矩阵 A；旧代码按 DU/RBG 更新。
源码与例子：`cf_evaluate_candidate>updateBeamformers`；正则化保证数值可解。旧 PDF 截断修复。

L11 旧每 DU/组功率

$$p_{rug} = \sum_{s} \|w^{\text{old}}_{rusg}\|^2, \quad \sum_{u} p_{rug} > P_{\max} \Rightarrow w \leftarrow w\sqrt{P_{\max}/\sum_{u} p_{rug}}$$

含义/输入输出：旧功率约束逐 DU/RBG，非 C26 跨组 20W。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>powerFromBeamformer,normalizeAllDUPower`；超限 4 倍时波束幅度乘 1/2。

L12 旧最终关联

$$b^{\text{final}}_{rug} = \mathbf{1}\{p_{rug} > \tau_b\} \quad \text{再做可选弱用户修复/归一}$$

含义/输入输出：旧 b 来自功率阈值，与新 b_{ug} 的组调度语义不同。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>repairWeakUsers` 等；功率低于阈值的服务被删除。

L13 旧公平诊断

$$\text{Jain} = \frac{(\sum_u R_u)^2}{N_{\text{UE}} \sum_u R_u^2 + \varepsilon}$$

含义/输入输出：无量纲；5/10 分位旧实现为排序索引，非 C35 线性插值。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate>computeMetrics`；相同速率给接近 1。

L14 旧体验率代理

$$R^{\text{exp,old}} = \text{ThpVolDl}/\text{ThpTimeDl}$$

含义/输入输出：按旧有效调度、缓冲及尾部样本选择；轴可能为 RBG，非正式 UE 秒。

源码与例子：`cf_compute_experience_rate`；无样本按旧规则置 0。

L15 旧目标与评分

$$\text{Objective} = \text{proposed.SumRate}, \quad \text{Score} = \text{benefit} - \text{cost} - \text{penalty}$$

含义/输入输出：Objective 驱动旧搜索；Score 仅工程诊断/并列，真值重算用同一旧波束。

源码与例子：`cf_evaluate_candidate` 第 158–188 行与 `evaluateOnTrueChannel`。

L16 旧条件原生适配

$$H^{\text{native}} = H^{\text{old}}_{\text{est}}/\sqrt{\sigma^2}, \quad C^{\text{native}} = C^{\text{old}}/\sigma^2$$

含义/输入输出：只有旧候选显式启用时将其资源送矩阵求解器；不构成正式 CHASI 场景。

源码与例子：`cf_chasi_native_resources,cf_evaluate_chasi_native_candidate`；输入旧 H 并不等于 C06 的正式 H。

L17 旧外层搜索

$$x^\star = \underset{x \in \mathcal{X}_{\text{GA/PSO/SRACOS}}}{\arg\max} \ \text{Objective}(x)$$

含义/输入输出：粒子速度是 `psoVelocity`，与通信预编码无关；外层搜索预算仍按旧评价次数。

源码与例子：`cf_search,cf_sracos_guided_adaptive_gapso_search`；候选目标越高越优先。

6 2023 参考仓库：Z01–Z03（未进入正式入口）

原仓库 `WMMSE_ADMM_Func.py` 为固定 MR 方向、单流标量模型。此处是源码关系索引；论文原式号尚未核实，不能把下式编号当论文编号。

Z01 固定方向功率

$$\mu_{lk} = \sqrt{p_{lk}}, \quad w_{lk}^{\mathrm{ref}} = \mu_{lk} f_{lk}^{\mathrm{MR}},$$
$$\mathrm{SINR}_k = \frac{|\sum_l \mu_{lk} a_{lk}|^2}{\sum_{i,l,m} \mu_{li} B_{k,i,lm} \mu_{mi} + \sigma_k^2}$$

含义/输入输出： f^{MR} 固定方向，μ 只调幅度；并非当前自由复矩阵 w。

源码与例子： `WMMSE_ADMM_Func.py` 第 17–131 行；两个 AP 同相时分子先叠幅度。

Z02 参考标量接收与权重

$$v_k = \sqrt{n_k}/D_k^{\mathrm{ref}}, \quad e_k = 1 - n_k/D_k^{\mathrm{ref}}, \quad \omega_k = e_k^{-1}$$

含义/输入输出： v_k 是接收器标量，不是当前旧记号 V 或当前 w；D_k^{ref} 是参考式分母，非距离；ω 是 MSE 权重。

源码与例子： 同上；$e = .5$ 时 $\omega = 2$。

Z03 参考 ADMM 投影

$$q_l = \Pi_{\|\cdot\|_2 \le \sqrt{P_l}}(\mu_l + g_l), \quad \text{stop}: \ \|\mu - q\|_F / \|\mu\|_F \le \varepsilon$$

含义/输入输出： 每 AP 欧氏球，g 为对偶；不同于当前跨组加权投影与双残差停止。

源码与例子： 同上；超球半径 2 倍则投影幅度减半。

实际消费者与尚存缺口

`chasi_generate_scene` 生成坐标、H、C、`scheduleMask`、`servingMask`；`chasi_matrix_wmmse` 消费估计 H/C 并生成 w, A, E, Ω, η；`chasi_evaluate` 消费 $H^{\mathrm{true}}, w,$ 业务掩码生成真实组 SE、UE 率、体验代理；`chasi_run` 写 `scene.mat`、`*_precoders.mat`、`*_per_ue.csv`、`summary.json`。本文件公式是源码还原或项目假设，未验证的原图/标准来源请见 `CHASI_NATIVE_V2_AUDIT.md`。SRS 仅为统计观测模型；末跳 16 个测量 RB 与 17 个数据 RB 尚未在资源张量上拆开；不存在波形级 SRS/PDSCH/PUSCH、双极化阵列或 CPU/TRP 真实前传样本。2023 论文式号、严谨用户体验协议计数、跨语言同输入随机场景与动态回放仍待验证。